עבודת קיץ כיתה ט'

חלק א'- אלגברה:

משוואות עם מכנה:

$$\frac{4-5x}{2}+\frac{x+1}{6}=\frac{-9-2x}{18} \qquad \frac{x+6}{5}+\frac{2x+7}{7}=\frac{3x-2}{35}$$

$$\frac{x+1}{3}+\frac{x-1}{6}=\frac{x+1}{24} \qquad \frac{x}{8}+\frac{2x}{16}=-\frac{1}{32}$$

מערכת משוואות:

מִצאו את הפתרון של מערכות המשוואות הבאות:

$\begin{cases} y = x + 4 \\ x + y = 2 \end{cases}$ $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ y - 1 = x \end{cases}$ $\begin{cases} y = 3x \\ y + 3x = 6 \end{cases}$ $\begin{cases} y = 2x + 3 \\ y = -2x + 3 \end{cases}$

---

1. פתרו את המשוואות הבאות :

$2(x + 3) = 14$	$3(x - 2) + 4 = 19$

2. פתרו את המשוואות הבאות:

$5(x + 1) - 2(x - 3) = 20$	$x + 2(x+4) = 35$

$3(3 - x) - 9(x + 3) = -7(x - 1)$
$-2(2x + 5) - 7(x + 1) = 3(1 - 4x)$
$7(2x - 8) - 9(x - 6) = 8 - 5(x - 4)$

פונקציה קווית

.1

הפונקציה y מתאימה לכל ערך של x מספר הגדול ממנו ב- 8 .

x	-10	-6	0	10	18		
y						30	50

(א) השלימו את טבלת הערכים בהתאם.

(ב) השלימו:

(i) ל- $x=80$ מתאים הערך $y=$ ____

(ii) ל- $x=2$ מתאים הערך $y=$ ____

(iii) ל- $y=15$ מתאים הערך $x=$ ____

(iv) ל- $y=-15$ מתאים הערך $x=$ ____

.2

השלימו את טבלאות הערכים שלפניכם. הראו חישוביכם.

(א)

x	-2	0	1	6
$f(x)=5x-4$				

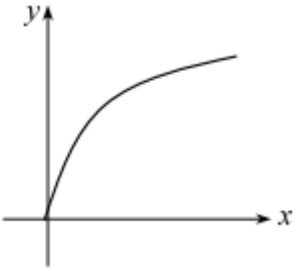
(ב)

x	-4	0	5	14
$f(x)=x-12$				

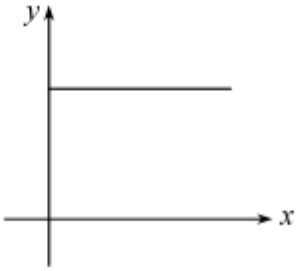
.3

מכונית נוסעת מחיפה לירושלים במהירות קבועה של 90 קמ״ש.
איזה מהגרפים הבאים מתאים לתיאור המרחק שעברה המכונית
כפונקציה של מספר השעות שנסעה ? נמקו.

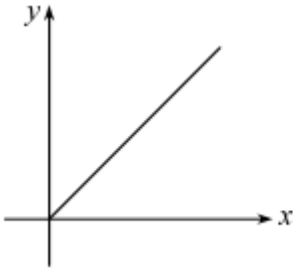
(א)



(ב)



(ג)



.4

נתונה הפונקציה $y = x^2 - 2$.

(א) השלימו את טבלת הערכים החלקית הבאה.

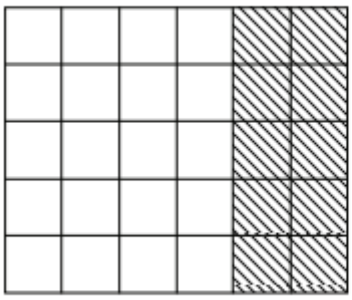
x	−2	0	1	2	3
y					

(ב) סרטטו מערכת צירים וסמנו עליה את הנקודות שהתקבלו בטבלת הערכים בסעיף (א) .

(ג) העבירו קו דרך כל הנקודות שסימנתם. האם הפונקציה משתנה בקצב אחיד ? נמקו.

אחוזים-

.1



באיור משמאל, כל המשבצות שוות בשטחן.

(א) איזה חלק מהווה ?

(ב) איזה אחוז מהווה החלק הצבוע משטח הצורה ?

(ג) כמה משבצות עלינו לצבוע כדי שהשטח הצבוע יהווה 50% מהשטח הכללי ?

(ד) אם באיור המקורי נצבע עוד 2 משבצות, מה יהיה אז אחוז החלק הצבוע ?

.2

בכיתה ח 1 40 תלמידים. 40% מהם בנים.

בכיתה ח 2 30 תלמידים. 60% מהם בנים.

(א) באיזו כיתה יש יותר בנים ?

(ב) מהו היחס בין מספר הבנים בכיתה ח 1 לבין מספר הבנים בכיתה ח 2 ?

.3

בשתי חנויות נמכרות חולצות **זהות**.

חנות א



מחיר לפני הנחה
200 ש"ח

חנות ב



מחיר לפני הנחה
180 ש"ח

(א) באיזו חנות כדאי יותר לקנות את החולצה ?

(ב) כמה כסף ניתן לחסוך אם קונים את החולצה בחנות בה מחירה קטן יותר ?

בחנות א מחיר שמלה 300 ש"ח.

בחנות ב מחיר שמלה **זהה** 250 ש"ח.

במכירת סוף-עונה אפשר לקנות את השמלה בחנות א ב- 25% הנחה.

(א) מה מחירה של השמלה בחנות א בסוף העונה ?

(ב) איזו הנחה צריך לעשות המוכר בחנות ב כדי שמחיר השמלה בחנותו יהיה **זהה** למחירה בחנות א ?

.4

רשמו סימן מתאים: (< , > או =) לקבלת טענה נכונה. (**אל** תחשבו.)

(א) 150% של 20 _____ 150% של 30

(ב) 50% של 6 _____ 75% של 6

(ג) 3% של 8 _____ 8% של 3

(ד) 2% של $\frac{1}{2}$ _____ 1% של 1

.5

בכיתה 40 תלמידים.

א. 27 תלמידים משתתפים בחוגים. מה אחוז התלמידים המשתתפים בחוגים?

1) בערך 10% **2)** בערך 30% **3)** בערך 50% **4)** בערך 70%

ב. 13 תלמידים משתתפים בתחרויות העירוניות. מה אחוז התלמידים המשתתפים בתחרויות?

1) בערך 10% **2)** בערך 30% **3)** בערך 50% **4)** בערך 70%

ג. 19 תלמידים מגיעים בהסעה לבית הספר. מה אחוז התלמידים המגיעים בהסעה?

1) בערך 10% **2)** בערך 30% **3)** בערך 50% **4)** בערך 70%

ד. 9 תלמידים מרכיבים משקפיים. מה אחוז התלמידים שאינם מרכיבים משקפיים?

1) בערך 10% **2)** בערך 25% **3)** בערך 50% **4)** בערך 90%

שטח החצר הוא 240 מ"ר. 72 מ"ר משטח החצר מרוצף.

איזה אחוז משטח החצר מרוצף ?

.6

.7

68% מכלל התלמידים שהשתתפו בפעילות היו מכיתות ח. בפעילות השתתפו 34 תלמידים מכיתות ח.

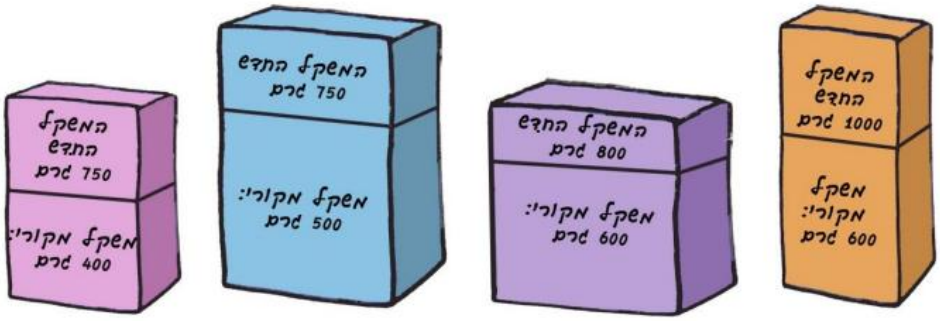
כמה תלמידים השתתפו בפעילות?

.8 דני קנה 250 גרם גבינה צהובה המכילה 22% שומן.

כמה גרם שומן יש בגבינה שקנה?

.9

24. לפניכם אריזות של דגני בוקר. כל אריזה מכילה תוספת לכמות שבאריזה המקורית.



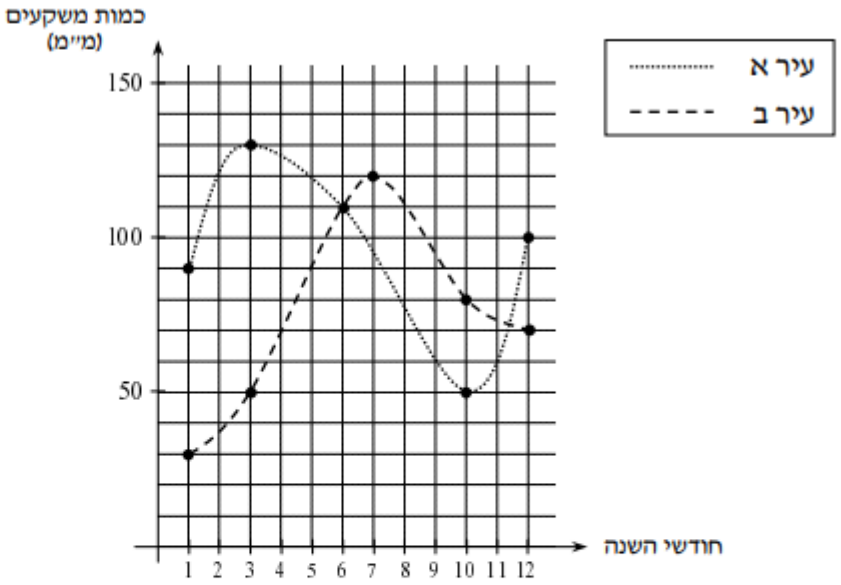
א. באיזו אריזה הכמות החדשה היא 150% של הכמות המקורית?

ב. באיזו אריזה התוספת באחוזים היא הקטנה ביותר?

ג. באילו אריזות יש יותר מ- 150% של הכמות המקורית?

קריאת גרפים-

הגרף שלפניכם מציג את כמות המשקעים שירדה בשתי ערים, א ו- ב, במהלך חודשי השנה.



עיינו בגרף וענו על השאלות הבאות.

(א) מהו ההפרש בין כמות המשקעים בעיר א לבין כמות המשקעים בעיר ב בחודש דצמבר ?

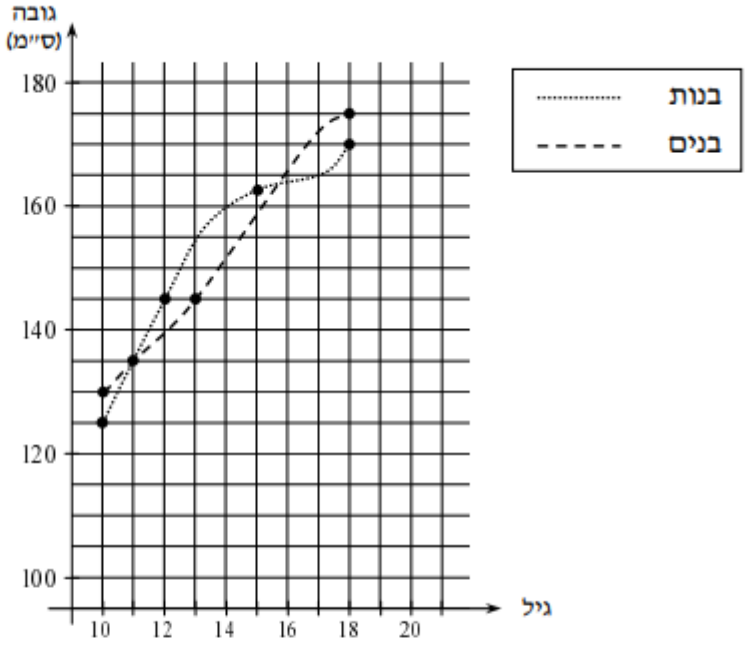
(ב) באילו חודשים כמות המשקעים בשתי הערים הייתה זהה ?

(ג) באילו חודשים כמות המשקעים בעיר א הייתה גבוהה מכמות המשקעים בעיר ב ?

(ד) באיזה חודש היה ההפרש במשקעים הגדול ביותר ? נמקו.

(ה) באיזו עיר ההפרש בין כמות המשקעים המקסימלית לבין כמות המשקעים המינימלית היה הגדול ביותר ? נמקו.

הגרף שלפניכם מציג את עקומת הגובה של בנים ובנות מגיל 10 עד גיל 18 .



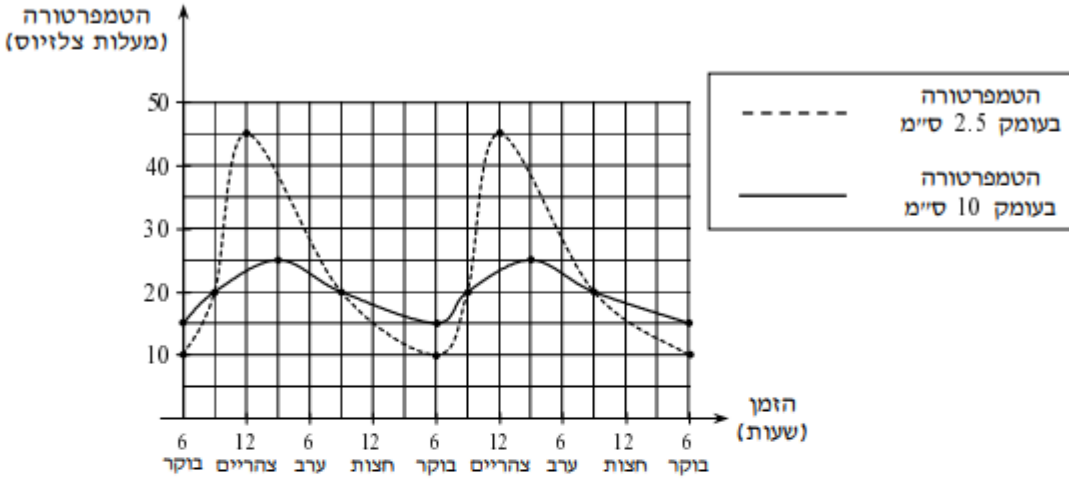
עיינו בגרף וענו על השאלות הבאות.

(א) באילו גילים משתווה גובה הבנים לגובה הבנות ?

(ב) בין אילו גילים הבנות גבוהות יותר מהבנים ?

(ג) מי צומח לגובה יותר מגיל 10 עד גיל 18 – הבנים או הבנות ? נמקו.

בגרפים שלפניכם מוצגת טמפרטורת הקרקע בשני ימי קיץ במדבר, בעומק של 2.5 ס״מ מתחת לפני הקרקע, ובעומק של 10 ס״מ מתחת לפני הקרקע.



עיינו בגרפים וענו על השאלות הבאות.

(א) מהו ההפרש (בקירוב) בין הטמפרטורה המקסימלית ובין הטמפרטורה המינימלית בעומק של 2.5 ס״מ במהלך שני ימי הקיץ הנדונים ?

(ב) בשעות שבין 12 בצהריים ל- 6 בערב, באיזה עומק הטמפרטורה גבוהה יותר: בעומק של 2.5 ס״מ או בעומק של 10 ס״מ ? נמקו.

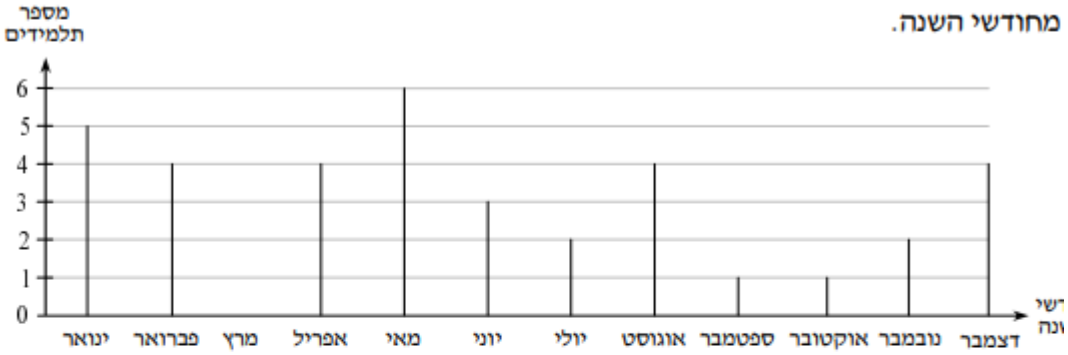
(ג) באיזו שעה ההפרש בין הטמפרטורות בשני העומקים גדול מ- 15 מעלות צלזיוס: ב- 8 בערב או ב- 12 בצהריים ? נמקו.

(ד) האם יש שעות במשך היום שבהן הטמפרטורה בעומק של 2.5 ס״מ שווה לטמפרטורה בעומק של 10 ס״מ ? אם כן – מהן השעות בקירוב ? אם לא – הסבירו.

סטטיסטיקה-

.1

לפניכם דיאגרמת עמודות המתארת את מספר התלמידים בכיתה מסוימת שנולדו בכל אחד מחודשי השנה.



(א) השלימו את הטבלה.

חודשים											
מספר התלמידים											

(ב) כמה תלמידים בכיתה זו ?

(ג) כמה תלמידים נולדו בחודש פברואר בכיתה זו ?

(ד) באיזה חודש (חודשים) נולדו מספר זהה של תלמידים כמו בחודש פברואר בכיתה זו ?

(ה) באיזה חודש לא נולד אף תלמיד בכיתה זו ?

(ו) באיזה חודש מספר התלמידים שנולדו בכיתה זו היה הגדול ביותר ?

(ז) באיזה חודש נולדו 5 תלמידים ?

(ח) מהו היחס בין מספר הילדים שנולדו בחודש ספטמבר לבין מספר התלמידים שנולדו בחודש יוני ?

.2

בבחירות לוועד-כיתה היו 6 מועמדים.

בטבלה הבאה מוצגות תוצאות הבחירות (כל תלמידי הכיתה הצביעו).

שם התלמיד	רון	יריב	גילי	רעות	סיוון	שירן	סך הכול
מספר הצבעות	10	5	3	14	2	6	

(א) כמה תלמידים בכיתה ?

(ב) מי המועמד השכיח ?

(ג) מהי השכיחות של המועמדת שירן ?

(ד) מהי השכיחות היחסית באחוזים של המועמדת גילי ?

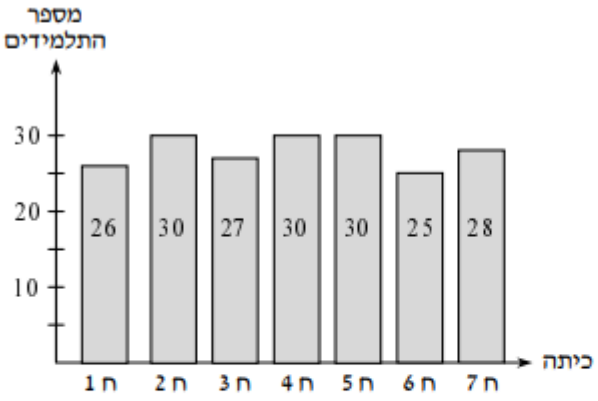
(ה) בבדיקת הקולות נפסלו 2 קולות.

האם ייתכן שהשכיח השתנה ?

נמקו תשובתכם.

.3

לפניכם דיאגרמת עמודות המתארת את מספר התלמידים בשכבת כיתות ח.



(א) כמה תלמידים בשכבת כיתות ח ?

(ב) מהי השכיחות של התלמידים בכיתה ח 3 ?

(ג) מהו מספר התלמידים הממוצע בשכבת ח ?

(ד) מהו מספר התלמידים (בכיתה) השכיח בשכבת כיתות ח ?

(ה) לכיתה ח 4 נוספו 5 תלמידים.

בחרו בתשובה הנכונה ונמקו.

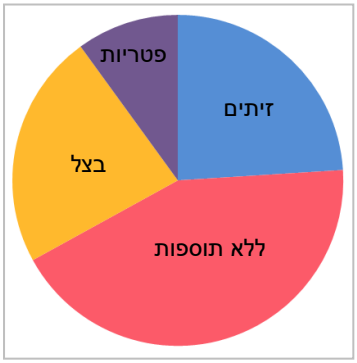
(*i*) השכיח השתנה.

(*ii*) השכיח לא השתנה.

(*iii*) הממוצע השתנה.

(*iv*) הממוצע לא השתנה.

4. רשת הפיצריות "פיצה לי" עורכת סקר על העדפות הסוגים השונים של פיצה.
הנתונים מוצגים בדיאגרמת העוגה שלפניכם.



(א) מה סוג הפיצה המועדף?

(ב) אילו שני סוגים הם בערך באותה רמת עדיפות?

(ג) לכל אחד מההיגדים הבאים, כתבו אם הוא נכון או לא נכון. הסבירו.

(1) יותר מ- 50% מעדיפים פיצה ללא תוספות.

(2) יותר מ- 50% מעדיפים פיצה עם תוספת כלשהי.

(3) כ- 25% מעדיפים פיצה עם זיתים.

5. בבית ספר "אלונים" חמש כיתות ח.
בכיתה $ח_1$ 32 תלמידים, בכיתה $ח_2$ 34 תלמידים, בכיתה $ח_3$ 29 תלמידים,
בכיתה $ח_4$ 32 תלמידים, בכיתה $ח_5$ 33 תלמידים.
מה גודל הכיתה הממוצעת בשכבת כיתות ח בבית הספר "אלונים"?

6. במבצע התרמה ל"אילן" תרמו שש משפחות הגרות כולן באותו בית משותף את הסכומים:
20 , 30 , 90 , 50 , 40 , 70 שקלים.

(א) מה גובה התרומה הממוצעת בבית זה?

(ב) התרומות בבניין הסמוך היו: 25 , 35 , 95 , 55 , 45 , 75 שקלים.

(1) חשבו את גובה התרומה הממוצעת בבניין זה.

(2) האם ניתן היה למצוא את גובה התרומה הממוצעת בבניין זה ללא חישוב?

7. תמר ערכה סקר בין חבריה על מספר שעות הצפייה בטלוויזיה במשך שבוע.
הנתונים שאספה: 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 10 , 5 , 5 , 6 , 2 , 6 , 4 , 8 , 4 , 3 , 10 , 0 , 0 , 7 , 10 , 0

(א) מה החציון?

(ב) הציגו את הנתונים בטבלת שכיחויות.

(ג) מה טווח הנתונים?

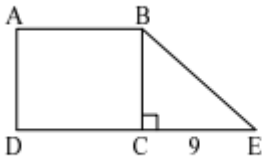
(ד) חשבו את ממוצע שעות הצפייה בטלוויזיה של חבריה של תמר.

(ה) מה השכיח?

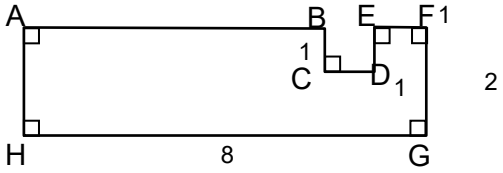
חלק ב- גיאומטריה:

.1

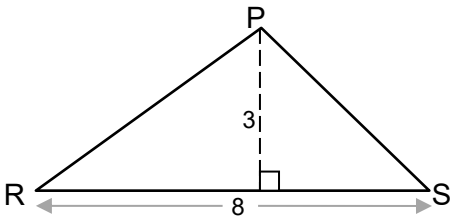
שטח ΔBCE הוא 36 סמ"ר.
שטח המלבן $ABCD$ הוא 80 סמ"ר.
מהו אורך הצלע DC ?



2. חשבו את שטח המצולע.
חלקו אותו למלבנים ולמשולשים שאת שטחם אתם יודעים לחשב.



3. חשבו את שטח המשולש.



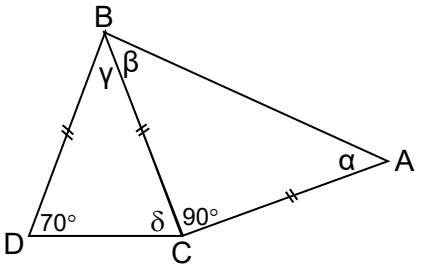
4. בסרטוט שני משולשים שווי שוקיים.

(א) חשבו את δ.

(ב) חשבו את γ.

(ג) חשבו את α ואת β.

על אילו משפטים הסתמכתם?



5. לפניכם משולש שווה שוקיים ABC: $AB = AC$.

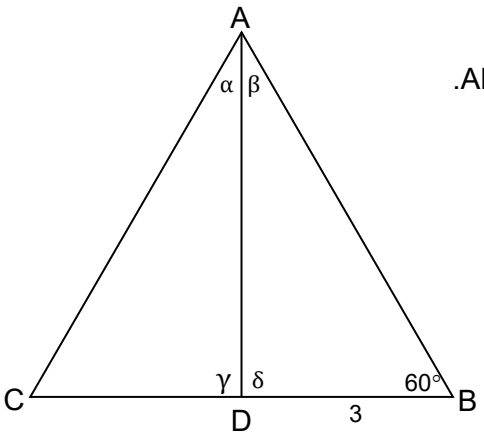
נתון: $CD = BD = 3$ ס"מ

$\sphericalangle B = 60°$

מה גודלם של החלקים הבאים? הסבירו.

(א) δ **(ג)** α

(ב) $\sphericalangle C$ **(ד)** β



6. במשולשים שלפניכם BD הוא גובה לצלע AC.

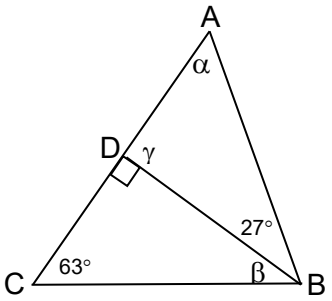
בסרטוט, נתון הגודל של חלק מהזוויות.

(א) חשבו את זווית β.

(ב) חשבו את זווית γ.

(ג) חשבו את זווית α.

(ד) האם יש בסרטוט יש משולש שווה שוקיים? אם כן, איזה?



משפט פתגורס

7. לפניכם משולשים ישרי זווית. בכל משולש נתונים האורכים של שתיים מתוך שלוש הצלעות. (המידות בס"מ.)

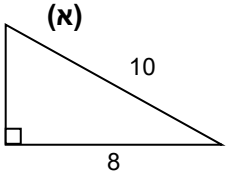
בכל משולש, חשבו:

(1) את אורך הצלע השלישית.

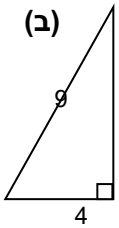
(2) את היקף המשולש.

(3) את שטח המשולש.

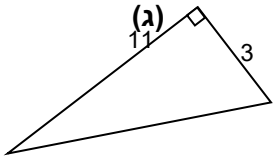
(א)



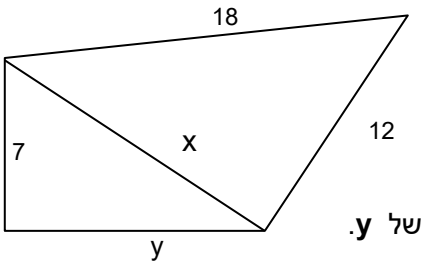
(ב)



(ג)



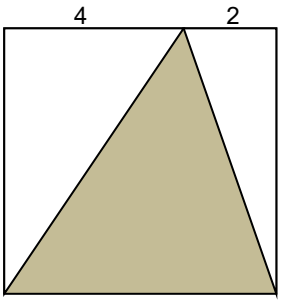
8. לפניכם סרטוט של מרובע.
(המידות בס"מ.)



(א) חשבו את הערך של **x**.

(ב) היעזרו בערך של x וחשבו את הערך של **y**.

9. לפניכם סרטוט של משולש בתוך ריבוע.
(המידות בס"מ.)



(א) חשבו את אורכי הצלעות של המשולש הצבוע.

(ב) מה השטח של המשולש הצבוע?

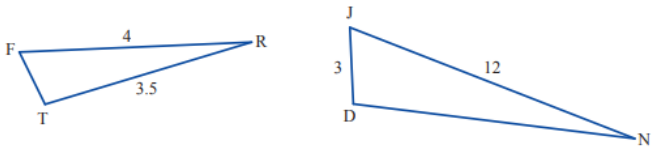
(ג) מה היחס בין שטח המשולש הצבוע לבין סכום השטחים של שני המשולשים הלבנים?

דימיון משולשים-

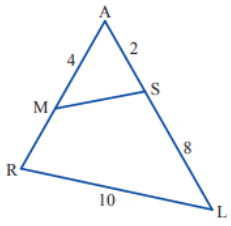
.10 בכל סעיף המשולשים דומים.

רִשמו את הזוויות השוות, מִצאו את יחס הדמיון של המשולשים וחַשבו את אורכי הצלעות.

א. $\Delta TFR \sim \Delta DJN$

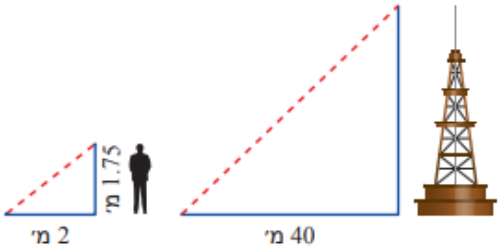


ב. $\Delta AMS \sim \Delta ALR$

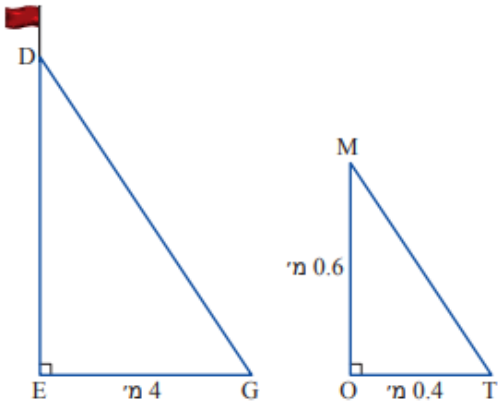


.11

1. כדי למדוד גובה של מגדל קידוח,
מדד **אריאל** את אורך הצל של מגדל הקידוח,
את גובהו של **יונתן**, ואת אורך הצל שלו.
א. הסבירו מדוע המשולשים דומים.
ב. חשבו את גובה מגדל הקידוח.



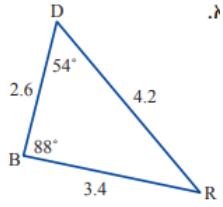
2. כדי למדוד גובה של תורן מדד **דני** את אורך הצל של התורן: 4 מטר.
כמו כן הוא מדד גובה של מוט נעוץ באדמה: 0.6 מטר, ואת אורך הצל של המוט: 0.4 מטר.
חשבו את גובה התורן.



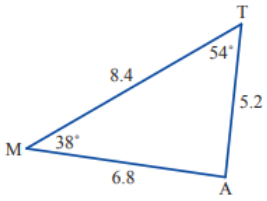
.12

בכל סעיף, קִבעו אם המשולשים דומים.
אם כן, רִשמו את דמיון המשולשים בעזרת סימן הדמיון ומִצאו את יחס הדמיון. אם לא, הַסבירו

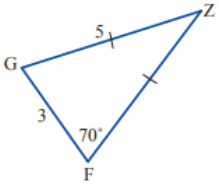
א.



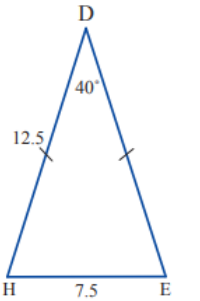
ב.



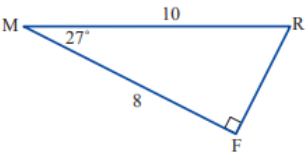
ג.



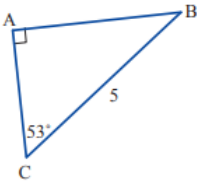
ד.



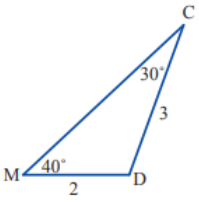
ה.



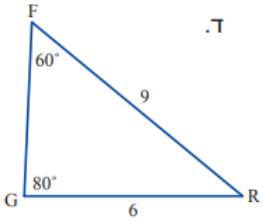
ו.



ז.



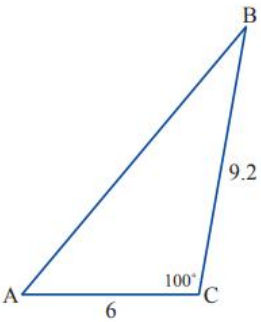
ח.

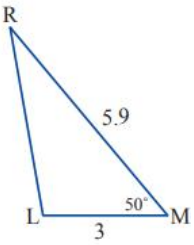


.13

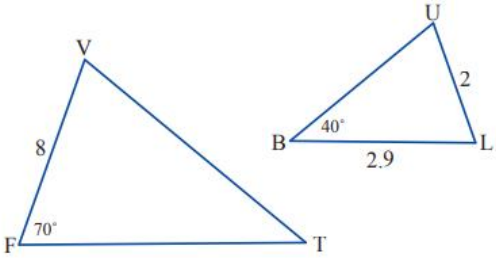
5. בכל סעיף המשולשים דומים.
חַשבו את יחס הדמיון של המשולשים ואת אורכי הצלעות.

א. נתון: $\Delta ABC \sim \Delta MRL$



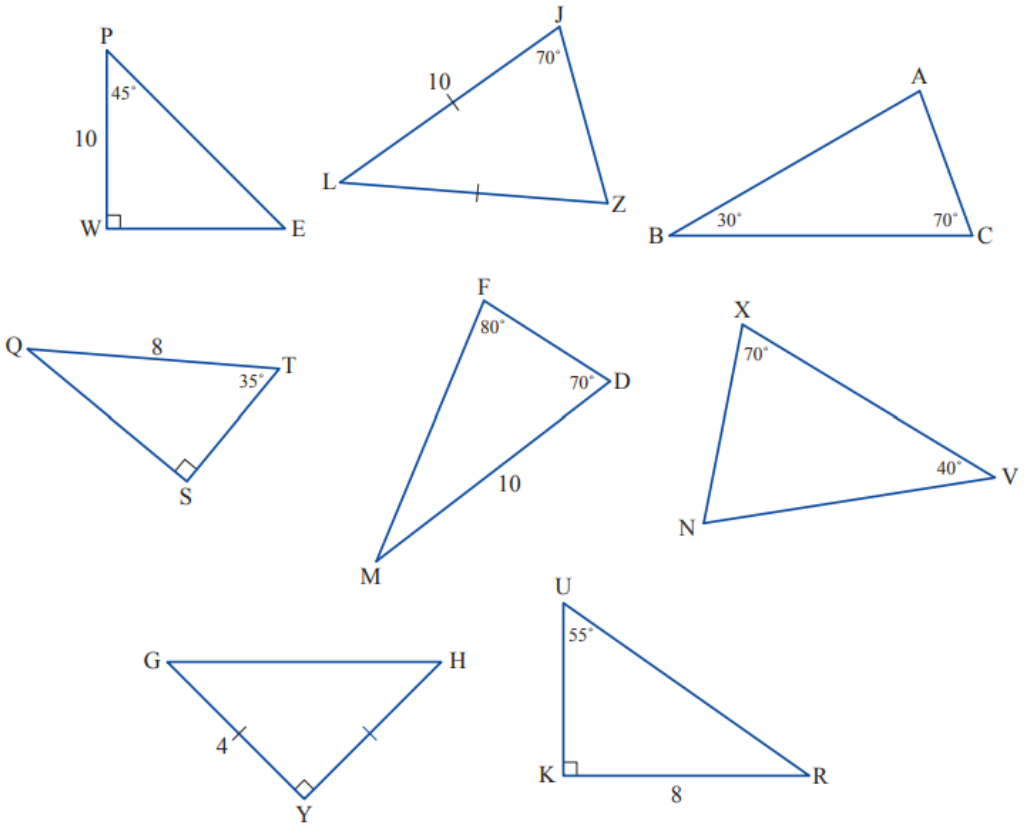


ב. נתון: $\Delta TFV \sim \Delta BUL$



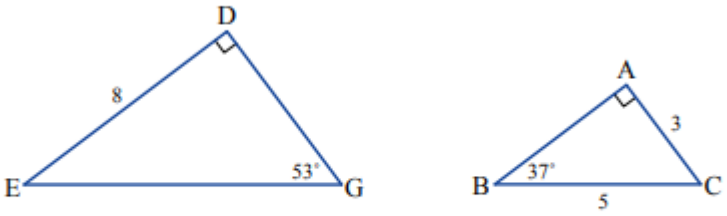
.14

מִצאו זוגות של משולשים דומים. אם אפשר, חַשבו את יחס הדמיון.



.15

. א. חַשבו אורך הצלע AB ב- ΔABC.



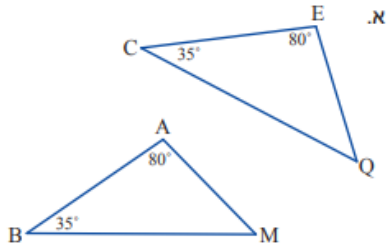
ב. האם המשולשים דומים? הַסבירו.
אם כן, רִשמו את יחס הדמיון.

ג. חַשבו את אורכי הצלעות של משולש EDF.

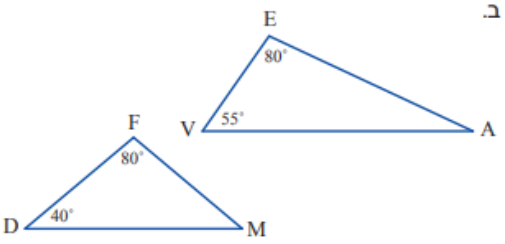
.16

1. בכל סעיף, חַשבו את גודל הזווית השלישית בכל משולש.
בִּדקו אם המשולשים דומים. אם כן, רִשמו את הדמיון בעזרת סימן הדמיון (~).

א.



ב.



.17

בשרטוט שלפניכם מתבונן **דניאל** לתחתית הבור.

א. חַשבו את זוויות המשולשים ΔACB, ΔBKD

ב. הַסבירו מדוע שני המשולשים דומים.

ג. חַשבו את עומק הבור (אורך BK).

